

설비 예비품 자동발주 시스템 — 적정재고 산출 모델 최종 보고서

한 줄 요약

설비 예비품 743종의 적정재고를 데이터로 산출해 자동발주하는 시스템을 설계했다.
최종안은 "설비 가동 보전 우선 + 매년 재산출(롤링) + 초고가품 VMI 분리"이며,
재고를 현행 수준으로 유지(초기 -9.9%)하면서 핵심설비 정지를 낮게 유지하고,
전사 확산 시 금융비용 연 18.5억원 절감이 기대된다.

0. 이 문서를 읽는 법

이 문서는 재고관리를 처음 접하는 사람도 이해할 수 있도록 썼다. 용어는 처음 나올 때 풀어 쓴다. 순서는 아래와 같다.

1. 무엇을 하려는가 (문제 정의)
2. 어떤 데이터를 모았고 어디서 왔는가
3. 분석 흐름 (전체 그림)
4. 왜 계획품과 보험품을 다르게 다루는가
5. 어떤 모델들을 만들어 비교했는가
6. 최종 모델과 그 원리
7. 기대 효과 (재고·설비정지·금융비용)
8. 신뢰도와 한계
9. 다음 단계

1. 무엇을 하려는가

목표는 자동발주 시스템이다. 품목마다 "적정재고량"을 정해두고, 현재 재고가 그 밑으로 내려가면 자동으로 발주하는 구조다.

재고 많음	적정재고	재고 적음
돈이 묶임 (자본·보관·진부화) = 재고비용 손실	균형점 ★ 이 지점을 데이터로 찾는다	부품 없어 설비정지 = 정지손실

현재고 + 입고예정 < 적정재고 → 부족분 자동 발주

여기서 핵심 질문은 하나다. "품목마다 몇 개를 갖고 있어야 적당한가?"

너무 많으면 돈이 묶이고(재고비용), 너무 적으면 고장 시 부품이 없어 설비가
멈춘다(정지손실). 이 둘의 균형점을 데이터로 찾는 것이 이 프로젝트다.

두 가지 상충하는 목표

목표	의미	방향
① 재고 감축	묶인 자본·보관비·진부화 최소화	재고 ↓
② 설비정지 방지	부품 없어서 설비 멈추는 일 방지	재고 ↑

두 목표는 반대 방향을 향한다. 최종적으로 ②(설비 가동 보전)를 1순위로 두되,
재고는 매년 재산출을 통해 낭비 없이 관리하는 것으로 결정했다.

대상: 압연설비1부 열연정비1섹션(KUX12HQ)의 예비품 743종

2. 어떤 데이터를 모았는가

모든 수치는 회사 데이터레이크(PDLADB, Oracle)와 부서 자료에서 실제로 가져왔다.
가정한 값은 명시했다.

2-1. ERP(전사 시스템)에서 가져온 실데이터

데이터	원천 테이블	의미
자재 기본정보	GG_APPS.MTL_SYSTEM_ITEMS_B	품번, 품명, 단위, 관리방식
단가	GG_APPS.CST_ITEM_COSTS	재고 평가용 자재 단가
현재고	MTL_ONHAND_QUANTITIES_DETAIL	부서 창고별 / 전사 보유 수량
불출 이력	MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS	언제 몇 개를 꺼내 썼는가 (수 요)
입고·발주	RCV_TRANSACTIONS , PO_LINES_ALL , PO_HEADERS_ALL	조달 리드타임·공급사·발주단가
구매요청	PO_REQUISITION_HEADERS/LINES_ALL	PR 승인일 (리드타임 시작점)
소싱그룹 공급사 수	부서 제공 파일	소싱그룹별 등록 공급사 수
정비 작업오더	WIP_EAM_PERIOD_BALANCES , WIP_DISCRETE_JOBS	부서별 정비비 실적 (정지손실 근거)
고장 이력	EAM_ASSET_FAILURES	설비 고장 발생 기록

2-2. 부서에서 받은 핵심 자료 (이번 분석의 결정적 입력)

자료	내용	활용
핵심설비 리스트 (Critical Equipment)	고장 시 8시간 이상 공장 가동이 중지 되는 설비 91종	품명 유사도로 자재에 연결 → 102종 식별
핵심예비품 리스트 (Critical Spare Parts)	핵심 설비의 예비품 + 보유기준(설치 수)	Q코드 정확 매칭 → 확정 + 보유기준 활용

이 두 자료가 오기 전에는 "핵심 여부"가 임의 더미값이었고, 실제와 교집합이 0이었다. 실제 자료 반영 후 중요도 판정의 신뢰도가 결정적으로 올라갔다.

2-3. 리드타임(조달 소요기간)의 정의

리드타임(LT) = 최근 입고일 - 그 입고를 유발한 PR 최종승인일

작업오더를 5단계로 역추적해 "완결된 조달 사이클"만 짚지어 계산했다.

(RCV_TRANSACTIONS → PO_LINES → PO_DISTRIBUTIONS → PO_REQ_DISTRIBUTIONS → REQUISITION_LINES → REQUISITION_HEADERS). 부서 예비품의 LT 중위값은 약 67일, 초장기 품목은 400~500일이다.

2-4. 가정한 값 (ERP에 없어 불가피)

항목	가정값	근거
발주 1건 처리비	5만원	PR작성~검수 행정공수
재고유지비율(연)	12%	전 품목 위탁재고(공급사 자본부담) → 자사분만
차입금 이자율	4.6%	2026년 기준
금융비용 기여율	20%	재고감축의 금융비용 반영 비율
정지손실 등급배수	S 5 / A 3 / B 1.5 / C 1	정비비 실측 배수가 평평 → 등급차 가정

3. 분석 흐름 (전체 그림)



4. 왜 계획품과 보험품을 다르게 다루는가

두 속성은 재고를 보유하는 이유 자체가 다르다. 그래서 산출식도 달라야 한다.

계획품 (Planned)		보험품 (Reserve)
정의	대·중·소수리를 위해 구매. 소요 발견 후 사도 조업 영향 적음	수명예측 곤란 + 고장 손실 큼. 돌발 대비 상비
재고 이유	수리계획에 맞춰 미리 확보	언제 고장날지 몰라 보험처럼 보유
입출고 특징	입고-불출 동조 높음(사서 바로 씀)	돌발적, 비동조

입고-불출 추이 분석(STEP 1)으로 실제 확인한 것:

지표	보험품	계획품	해석
평균 발생 간격	35개월	28개월	둘 다 극도로 드뭄
제로기간 비율	95.6%	94.6%	대부분의 달에 안 나감
입고-불출 동조	56.6%	57.2%	절반은 사서 바로 씀
최근 추세	감소(0.60)	감소(0.67)	최근 소요 줄어드는 중

→ 두 속성 모두 "예측"이 불가능한 극간헐 수요다. 그래서 통계 예측 모델을 버리고, 보험품은 **리스크 기반**(없으면 얼마나 위험한가), 계획품은 **최근성 기반**(최근에 쓴 계획만 살아있다)으로 접근했다.

5. 어떤 모델들을 만들어 비교했는가

정답을 미리 정하지 않고, 여러 이론을 구현해 **실제 백테스트(과거 데이터로 모의운영)로 성능을 비교**했다. 주요 후보는 다음과 같다.

계획품 모델

- **P1 무재고:** 사내표준 그대로 (적정재고 0, 소요 시 구매)
- **P2 간헐수요(Croston):** 과거 소요 패턴으로 통계 추정
- **P3 LT게이트:** 리드타임 길고 소요 잦은 것만 상비
- **P4 임계비율(Newsvendor):** 정지손실 vs 보유비 손익분기

보험품 모델

- **R1 설치수기준:** 사내표준 그대로 (기본 1개)
- **R2 리스크점수:** 중요도 점수로 보유량 차등
- **R3 고장 Poisson:** 고장을 확률과정으로 보고 서비스수준 충족
- **R4 정지손실 한계효용:** 재고 1개 효용이 보유비 넘을 때까지

전략 모델

- **METRIC(예산제약)**: 예산 안에서 "1원당 정지위험 감소" 큰 순서로 배분
- **사내표준**: 계획품 0 + 보험품 설치수 (검증 대상)

핵심 비교 결과 (과거 3.5년 백테스트)

정책	재고금액	vs현행	핵심설비 정지	총정지
현행	49.7억	—	1,040일	4,721일
사내표준	49.5억	-0.6%	2,287일	12,519일
손익분기(무제약)	32.0억	-36%	1,927일	9,974일
예산제약 80%	42.5억	-15%	868일	9,190일
예산제약 100%	52.4억	+5%	541일	6,453일

여기서 얻은 세 가지 교훈:

1. **사내표준(계획품 일괄 0)이 최악이다.** 정지가 현행의 2배로 늘었다.
계획품 302종 중 237종에 실제 소요가 있어, 0으로 두면 소요 때마다 정지로 이어진다. "소요 발견 후 구매해도 무방"이라는 표준 전제는 리드타임이 짧은 품목에만 유효하다.
1. **재고 최소화(손익분기)와 정지 최소화는 상충한다.** 재고를 -36%까지 줄이면 정지가 2배가 된다. 극간헐 수요에서는 품목 단위에서도 두 목표가 부딪친다.
1. **예산제약 배분이 효율적이다.** 초고가 품목이 "1원당 효용"이 낮아 자동으로 후순위가 되고, 예산이 핵심품에 집중된다.

6. 최종 모델과 그 원리

사용자가 **설비 가동 보전을 1순위**로 확정했고, 예산 제약은 두지 않되 **재고가 장기적으로 낭비 없이 관리되는가**를 중시했다. 이에 맞춰 세 요소를 결합했다.

① 속성별 산출식 (설비보전 우선)

보험품 RU — 리스크 서비스수준

LT 기간 소요를 부트스트랩 경험분포로 추정
목표재고 = 등급별 서비스수준(SL) 분위수
S 99.5% / A 98% / B 95% / C 90%
핵심품은 최소 1개 보장(Floor)

정지손실이 커서 재고를 아끼지 않는다. 등급이 높을수록 넉넉히 보유.

계획품 PU — 최근성 게이트

최근 3년 무소요 → 0 (죽은 계획, 소요 시 구매)
짧은 리드타임 → 0 (발견 후 사도 됨)
살아있는 계획+장LT → 등급별 서비스수준 분위수

최근성 반감기 4년: 오래된 소요는 감쇠시켜 과대보유를 막는다.

② 다년 롤링 재산출 (핵심 아이디어)

기존 백테스트는 목표재고를 한 번 정하고 3.5년 고정했다. 실제 자동발주는 그렇지 않다. 매년 최신 데이터로 목표재고를 다시 계산한다.

2020년: 2020년까지 데이터로 목표 산출 → 그 해 운영
2021년: 2021년까지 데이터로 목표 재산출 → 그 해 운영
...매년 반복...

→ 최근 소요가 줄면 다음 해 목표가 낮아지고, 초과분은 발주를 멈춰 자연히 소진된다. 재고 감축이 강제 컷이 아니라 운영의 결과로 일어난다.

③ 초고가 VMI 분리 (재고 증가 억제)

재고 증가의 주범은 소수 초고가 품목이었다. 단가 15억, 10억짜리 Sole source 핵심품을 재고로 사두라는 것은 비현실적이다.

단가 5천만원 초과 + 실납품 공급사 1개사(Sole source)
→ 재고 목표 0, 대신 공급계약(VMI/장기보관협정)으로 관리
→ 고장 시 긴급제작 리드타임을 계약으로 단축

해당 13품목(8.74억원)을 재고에서 빼고 계약 트랙으로 분리했다.

롤링 시뮬레이션 결과 (연도별)

연도	목표재고	평균 실보유	핵심설비 정지일	발주건
2020	44.8억	37.8억	58	273
2021	42.4억	33.8억	210	229
2022	43.6억	33.4억	267	191
2023	44.9억	32.9억	180	149
2024	45.8억	33.0억	330	289
2025	46.3억	32.7억	267	194
2026	49.3억	33.7억	342	103

- 초기 목표재고 44.8억 = 현행 49.7억 대비 -9.9%
- 평균 실보유 재고 약 33.9억 (목표보다 낮음 — 간헐수요라 늘 채워지지 않음)
- 핵심설비 정지 연평균 223일 (예산 무제약으로 낮게 유지)
- 발주건이 초기 273건 → 2026년 103건으로 안정화 (시스템이 학습되며 진정)

"목표재고 금액"과 "실제 묶이는 자본"은 다르다. 목표는 상한선이고, 간헐수요 특성상 평균 실보유는 그보다 훨씬 낮게(약 34억) 유지된다.

속성별 최종 목표

속성	현행	최종목표	변화
보험품 441종	24.7억	31.2억	+26.2% (돌발 대비 증량)
계획품 302종	25.0억	19.3억	-22.9% (죽은 계획 감축)

보험품은 늘리고 계획품은 줄이는 재배분이 자동으로 일어난다. 이것이 속성별 다른 모델을 쓴 직접적 효과다.

6-A. 최종 채택 모델 — 계획품 / 보험품 각각 어떻게 산출하는가

같은 자동발주 시스템 안에서 속성값에 따라 완전히 다른 산출식이 작동한다. 품목이 들어오면 먼저 속성값(계획품/보험품)을 보고 갈래를 나눈 뒤, 그 갈래의 규칙으로 적정재고를 계산한다.

먼저: 공통으로 쓰는 3가지 등급 세분화

모든 품목은 산출 전에 세 가지로 등급이 매겨진다.

(1) 중요도 등급 S / A / B / C — 7개 요인을 가중합한 점수로 상위부터 분류

등급	상위 비율	서비스수준(목표 충족률)	의미
S	상위 5%	99.5%	100번 중 99.5번은 재고가 있어야
A	상위 20%	98.0%	
B	상위 60%	95.0%	
C	나머지	90.0%	없어도 타격 작음

7개 요인과 최적 가중치(336회 백테스트로 탐색):

요인	의미	가중치
F1 핵심설비	고장 시 8시간 이상 공장정지 설비의 예비품인가	54.2%
F5 공용성	부서재고 비중(타 부서서 못 빌리면 위험)	25.8%
F6 고장확률	연간 소요 빈도	3.7%
F3 조달리드타임	LT평균 + 변동	6.7%
F4 대체성	실납품 공급사수(적을수록 위험)	5.4%
F7 조달난이도	수입 + Sole source	2.8%
F2 고장영향도	정비비 실측	1.4%

F1(핵심설비)과 F5(공용성)가 지배적이다. "8시간 이상 세우는 설비에 쓰이면서 남한테 빌릴 수도 없는" 품목이 곧 위험한 품목이라는 뜻이다. (초기 검토에 있던 "단가" 요인은 "비싸면 덜 중요"라는 모순 때문에 최종 7요인에서 제외했다.)

이 7개 요인과 가중치는 최종 모델에 실제로 반영되어 있다. 최종 롤링

시뮬레이터(`run_rolling.py`)는 위 가중치(`W_BEST`)로 각 품목의 중요도 점수를 계산해 S/A/B/C 등급을 매기고, 그 등급이 다시 서비스수준(S 99.5% ... C 90%)을 결정한다. 즉 **F1~F7 → 등급 → 서비스수준 → 적정재고** 로 이어지는 하나의 사슬이며, 이 사슬이 계획품·보험품 산출식 양쪽에서 똑같이 작동한다.

F1~F7 가중합 점수 —▶ S/A/B/C 등급 —▶ 등급별 서비스수준 —▶ 적정재고
(핵심설비 54% 등) (상위 5%=S 등) (S 99.5% ... C 90%) (SL 분위수)

(2) 리드타임(조달기간) 등급 — 산출식의 분기 조건으로 사용

구간	기준	계획품에서의 취급
단(短)	LT < 60일	비핵심이면 재고 0 (필요할 때 사도 늦지 않음)
장(長)	LT ≥ 60일	살아있는 계획이면 상비
초장기	LT ≥ 180일	공용성 차입 신뢰도 추가 할인

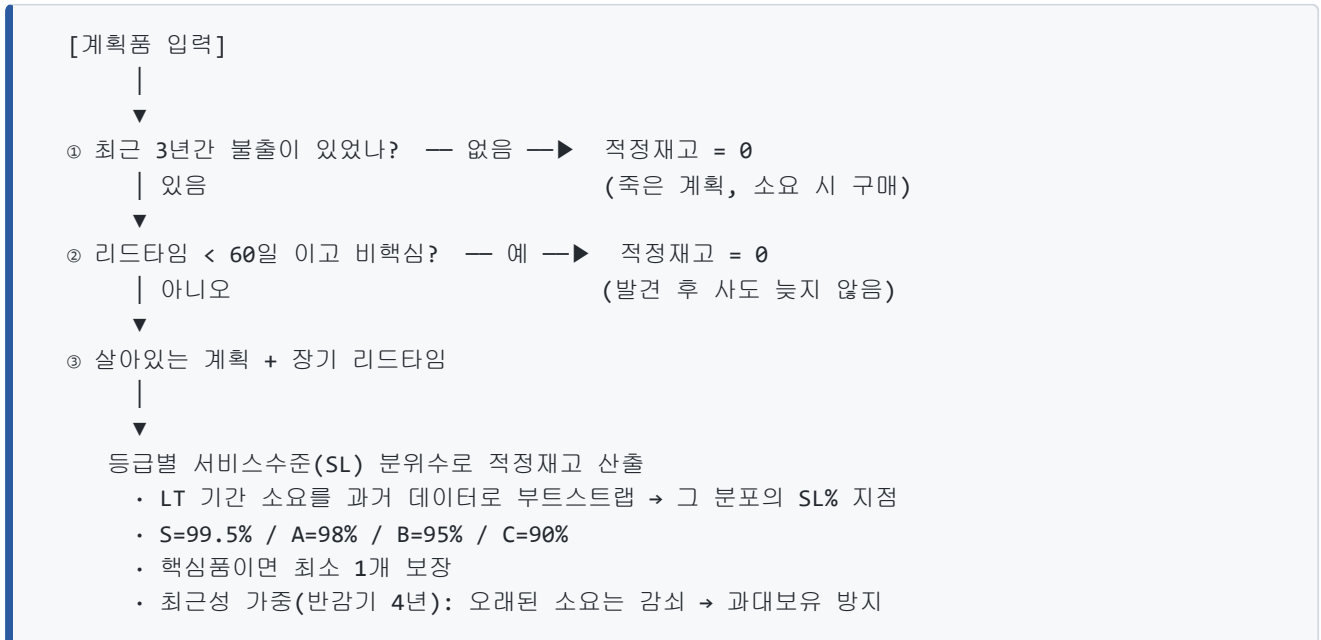
(3) 핵심 플래그 — 실제 부서 자료로 판정

플래그	판정 방법	수
핵심예비품(CSP)	핵심예비품 리스트와 Q코드 정확 매칭	확정
핵심설비자재(CEQ)	핵심설비(8h+정지) 품명과 유사도 매칭	102종

핵심 플래그가 하나라도 있으면 "핵심품"으로 보고, 어떤 경우에도 최소 1개는 보유(Floor)한다.

계획품 산출 흐름 (302종)

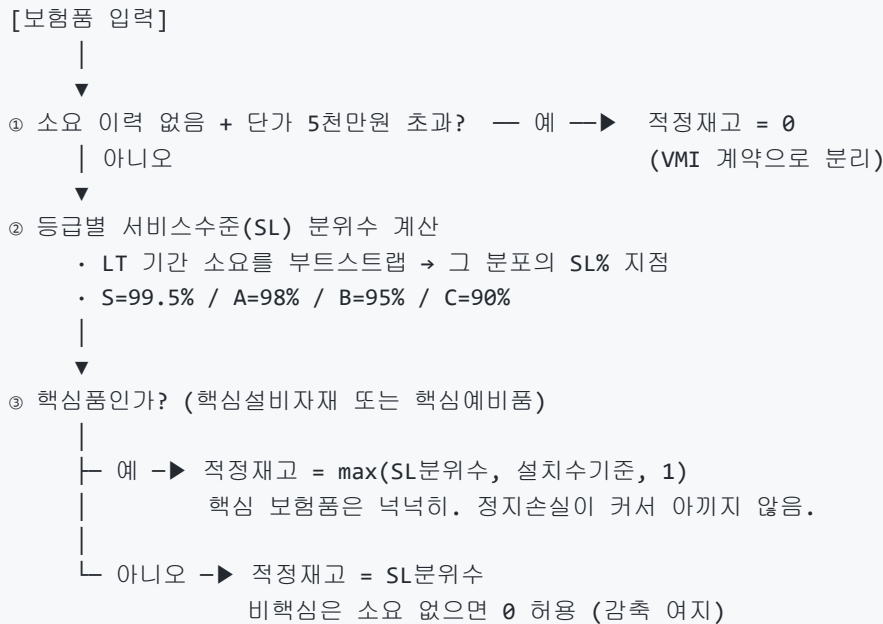
계획품은 "**수리계획에 맞춰 사서 쓰는**" 품목이다. 평상시 무재고가 원칙이되, 살아있는 계획만 골라 상비한다.



핵심 논리: 계획품은 "최근성"으로 거른다. 3년간 안 쓴 계획은 죽은 것으로 보고 0, 최근에 쓴 계획만 리드타임이 길면 상비한다. → 결과적으로 계획품 재고 **-22.9%** (죽은 계획 대량 감축).

보험품 산출 흐름 (441종)

보험품은 "언제 고장날지 몰라 보험처럼 갖는" 품목이다. 예측이 아니라 리스크로 접근한다 — "없으면 얼마나 위험한가".



핵심 논리: 보험품은 "서비스수준"으로 넉넉히 잡는다. 핵심 보험품은 설치수 기준까지 반영해 최소 보장한다. → 결과적으로 보험품 재고 **+26.2%** (돌발 대비 증량).

용어 풀이 — SL 분위수와 설치수 기준

SL 분위수(서비스수준 분위수)

"리드타임(발주~입고) 기간에 이만큼 나갔던 적이 100번 중 몇 번은 있었다" 할 때의 그 **이만큼**이다.

예를 들어 어떤 보험품의 과거 리드타임 60일간 소요 기록이

0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 5 였다면:

- 이를 작은 순서로 줄 세워 아래에서 95% 지점의 값 → 약 **3개**
- 뜻: "3개만 있으면 과거 사례의 95%는 커버, 부족은 5%뿐"

여기서 몇 %를 커버할지가 **서비스수준(SL)** 이고, 등급마다 다르게 뒀다.

등급	SL	결과
S	99.5%	높은 분위수 → 재고 많이
A	98%	
B	95%	
C	90%	낮은 분위수 → 재고 적게

→ **SL 분위수 = 그 품목의 과거 리드타임 소요 분포에서, 등급이 정한 목표 서비스수준(예 95%)에 해당하는 재고량.** 등급이 높을수록 더 높은 분위수를 보므로 재고가 많아진다.

설치수 기준

그 부품이 설비에 **실제로 몇 개 박혀 있는지** 근거로 한 최소 보유량이다.

Critical Spare Parts 자료의 **보유기준(a)** 열에서 가져온다. 현업이

"이 설비엔 이 부품이 2개 필요"라고 정해둔 실무 판단값이다.

왜 $\max(\text{SL분위수}, \text{설치수기준}, 1)$ 인가

핵심 보험품은 세 값 중 가장 큰 것을 적정재고로 잡는다.

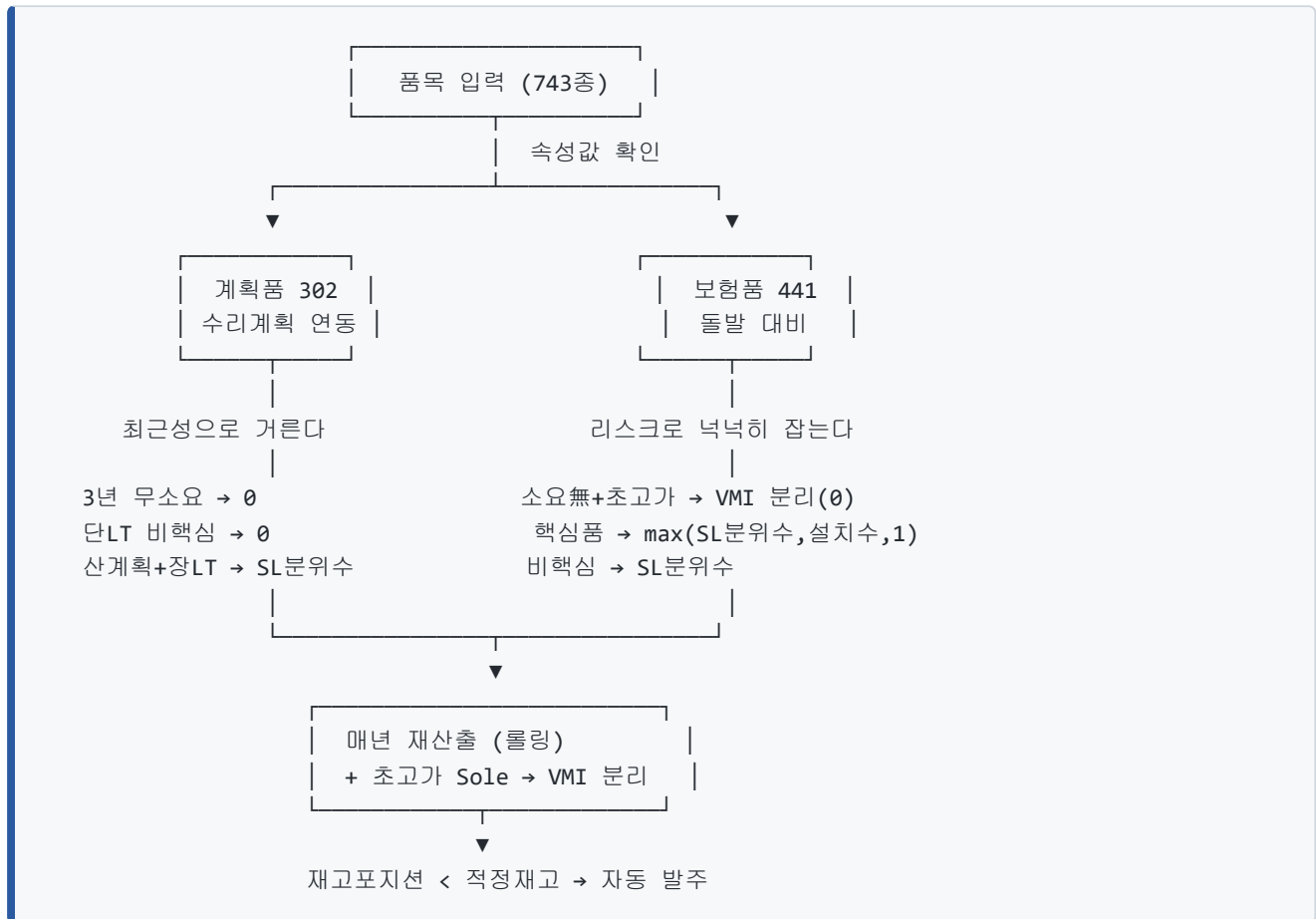
값	성격	없으면 생기는 문제
SL 분위수	통계(과거 소요)	과거에 안 나갔으면 0 → 막상 고장 시 정지
설치수 기준	실무(설비 필요수)	통계 0이어도 현업 기준 보장
1	최소 보장	둘 다 없어도 핵심품은 최소 1개

예: SL분위수 0 · 설치수기준 2 인 핵심 감속기 → **2개**(실무기준 반영).

SL분위수 3 · 설치수기준 2 인 자주 쓰는 베어링 → **3개**(통계가 큼).

비핵심 보험품은 **max** 없이 **SL 분위수** 만 쓴다(안 나갔으면 0 허용).

두 갈래를 한 그림으로



한 문장 정리

- **계획품**: 최근성(반감기 4년)으로 죽은 계획을 걸러내고, 살아있는 계획만 리드타임이 길면 등급별 서비스수준으로 상비 → 재고 -22.9%
- **보험품**: 등급별 서비스수준으로 넉넉히 잡되, 핵심품은 설치수 기준까지 보장하고 초고가 Sole source는 VMI로 분리 → 재고 +26.2%

7. 기대 효과

7-1. 재고 & 설비정지

지표	현행	최종안	효과
초기 목표재고	49.7억	44.8억	-9.9%
순증감(최종목표)	—	-0.4~+1.5억	사실상 재고 중립
핵심설비 정지	(기준)	연평균 223일	예산 무제약으로 최저 유지
VMI 분리	—	13품목 8.74억	재고에서 제외, 계약 관리

핵심은 **재고를 늘리지 않고도(오히려 초기 -9.9%) 설비 가동 보전을 최우선으로 달성**한다는 점이다. VMI 분리가 초고가 재고 증가를 막았기 때문이다.

7-2. 금융비용 절감 (2026년 차입금 이자율 4.6% 기준)

재고를 줄이면 그만큼 묶였던 자본이 풀려 차입금 이자를 아낀다.

$$\text{금융비용 절감} = \text{재고감축액} \times \text{기여율} \times \text{차입금 이자율}$$

부서 표본 (본 분석 대상)

$$= 24.0\text{억원} \times 20\% \times 4.6\% \approx 2,213\text{만원/년}$$

전사 확산 시나리오

$$= 2,016\text{억원} \times 20\% \times 4.6\% \approx 18.5\text{억원/년}$$

기여율 20%는 재고감축이 전체 금융비용 절감에 기여하는 비율이다.
이자율은 **2026년 차입금 4.6%** 를 적용했다.

8. 신뢰도와 한계

신뢰도: 중(中)

믿을 수 있는 부분

- 단가·리드타임·수요·현재고는 ERP 실데이터이며 정합성 검증을 통과했다.
- 핵심설비/핵심예비품이 실제 부서 자료다. (더미값 시절과 결과가 크게 달라졌다)
- 롤링 백테스트로 7년치 운영을 모의했고, 발주 안정화까지 확인했다.

한계 (해석 시 유의)

- **정지손실액**이 가정치다. ERP의 정비비는 실측이나, 생산 감산·납기 지연 등 기회손실은 데이터가 없어 등급배수(S5~C1)로 가정했다. 이 값이 재고 수준을 좌우하므로 실제 "라인 1시간 정지 = 얼마" 를 확보하면 정밀도가 오른다.
- **핵심설비 연결**이 품명 유사도 추정이다. 핵심예비품은 Q코드 정확매칭이나, 핵심설비 자재는 품명 키워드로 연결해 오탐 가능성이 있다(신뢰도 상·중만 채택).
- **수요가 극도로 희박**하다(35개월에 한 번). 통계 표본이 부족한 품목이 많아 개별 품목 예측보다 "포트폴리오 전체 경향"으로 해석해야 한다.
- **정비계획(PM/대수리 일정)** 미확보. 계획품의 미래 계획소요를 반영하지 못하고 과거 소요로만 추정했다.

9. 다음 단계

1. **정비계획(PM) 연동** — 계획품의 미래 대수리 일정을 자동발주에 연결하면 "곧 쓸 것"을 미리 확보할 수 있다. 계획품 정확도의 핵심.
1. **정지손실액 확보** — 파트별 "설비 1시간 정지 손실"을 원가/생산관리에서 1건 받으면 등급배수 가정을 실측으로 대체.
1. **핵심설비-자재 매핑 검수** — 품명 추정분(102종)을 정비 담당이 확인.
2. **VMI 계약 협상** — 분리한 13품목의 공급계약(장기보관/긴급제작 SLA) 체결.
3. **재산출 주기 결정** — 연 1회 vs 분기. 분기가 수요 변화에 더 민감하나 발주 변동성이 커진다.

부록. 산출물 파일

파일	내용
output/ROLLING_REPORT.txt	최종 롤링 시뮬레이션 전체 리포트
output/ROLLING_autoorder.csv	743종 품목별 최종 목표재고·발주 조치
output/FLOW_ANALYSIS.txt	입고·불출 추이 분석
output/WEIGHT_SEARCH.txt	중요도 가중치 탐색
output/CRITICAL_MATCH.txt	핵심설비/예비품 연결 결과
assumptions.yaml	모든 가정치와 근거

코드	역할
src/features.py	데이터 준비·중요도 점수·부트스트랩 분포
src/models_uptime.py	보험품 RU / 계획품 PU 산출식
src/run_rolling.py	다년 롤링 시뮬레이터 (최종안)
src/analyze_flow.py	입고·불출 추이 분석
src/simulator.py	이벤트 기반 재고 시뮬레이터

본 보고서의 수치는 부서 KUX12HQ 표본과 2026년 기준 가정치(차입금 이자율 4.6%)에 기반한다. 전사 확산 효과는 재고감축목표 2,016억원 시나리오 환산값이다.